doi：10.11809/bqzbgcxb2026.01.025

一种用于分布式冲击波测压系统的守时方法

贾佩琪[1]，马游春[1*]，郭　鑫[2]

（1. 中北大学 电子测试技术国家重点实验室，太原　030051；
2. 中北大学 信息与通信工程学院，太原　030051）

摘要：针对分布式冲击波超压测试系统中北斗秒脉冲（PPS）信号失锁后系统自主守时精度不足，引发的时间同步失准问题，提出了一种恒温晶振守时系统动态补偿方法。利用 FPGA 和卫星授时模块的 PPS 对恒温晶振输出脉冲累加计数，计满设定时长后进行秒级除法运算，商为驯服后秒脉冲计数值，余数通过动态补偿系数均匀分配，降低 DPPS 动态偏差，同时对恒温晶振衰减特性进行长时间反向补偿，提升守时精度。试验证实，采用该方法北斗模块的秒脉冲能够快速对恒温晶振进行训练，驯服时间小于 7 min，恒温晶振在守时 24 h 内的时间偏差量不大于 2 μs。该方法有效地提升了系统长时间的守时精度，简化了硬件驯服电路，缩小了硬件体积，降低了实现成本。

关键词：冲击波测压系统；动态系数补偿；守时；快速驯服；恒温晶振；秒脉冲；FPGA

本文引用格式：贾佩琪，马游春，郭鑫. 一种用于分布式冲击波测压系统的守时方法[J]. 兵器装备工程学报，2026，47（1）：218－224.

Citation format：JIA Peiqi, MA Youchun, GUO Xin. A timing method for a distributed shock wave pressure measurement system[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering，2026，47（1）：218－224.

中图分类号：TJ410.6；TP216　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2096－2304（2026）01－0218－07

A timing method for a distributed shock wave pressure measurement system

JIA Peiqi[1], MA Youchun[1*], GUO Xin[2]

（1. State Key Laboratory of Electronic Testing Technology, North university of China, Taiyuan 030051, China;
2. School of Information and Communication Engineering, North university of China, Taiyuan 030051, China）

Abstract: In order to solve the problem of time synchronization misalignment caused by the lack of autonomous punctuality accuracy of the Beidou second pulse (PPS) signal losing lock in the distributed shock wave overpressure test system, a dynamic compensation method for the constant temperature crystal oscillator punctuality system is proposed. The PPS of FPGA and satellite timing module is used to add up the output pulses of the isothermal crystal oscillator, and the second division operation is carried out after the set time is completed. The quotient is the second pulse meter value after tamed, and the remainder is evenly distributed through the dynamic compensation coefficient to reduce the dynamic deviation of DPPS, and the attenuation characteristics of the isothermal crystal oscillator are reversed for a long time to improve the timekeeping accuracy. The experiment shows that the second pulse of Beidou module can train the isothermal crystal oscillator quickly, the taming time is less than 7 min, and the time deviation of

收稿日期：2025－04－01；**修回日期：**2025－04－27；**录用日期：**2025－05－26
基金项目：国家自然科学基金项目（62204232）
＊**通信作者邮箱：**17635727765@163.com

中国知网　https://www.cnki.net

isothermal crystal oscillator is less than 2 μs within 24 h of timekeeping. This method effectively improves the time-keeping accuracy of the system, simplifies the hardware taming circuit, reduces the hardware volume and reduces the implementation cost.

Key words: shock wave pressure measurement system; dynamic coefficient compensation; timeliness; rapid control; constant temperature crystal oscillator; second pulse; FPGA

0 引言

在分布式测量系统中,时间同步精度直接决定了超压场数据的可靠性与有效性。由于冲击波传播速度极快,若各测试单元存在时间偏差,将引发相位失真与空间定位误差,严重降低测试的准确性。目前时间同步体系中,卫星授时技术已占据主导地位。为确保系统的时间精准度,守时装置必须通过接收外部基准时序信号作为参考标准。其中北斗卫星PPS(one pulse per second)[1-3]信号在具备足够大的样本时,产生随机误差的累积误差趋近于零,而且具有短期稳定性较差、长期稳定性好的特性,可以作为驯服晶振的参考信号,因此,现已成为低成本授时方案的首选[4-5]。然而在复杂户外环境中,北斗卫星授时易受地形遮挡、天气干扰及电磁噪声影响,导致信号中断;同时野外供电受限,系统需兼顾低功耗运行与高精度守时[6-8]。为此,分布式冲击波超压测试系统需融合守时功能,在信号断续、供电紧张条件下,保障可靠测量。

文献[9]针对时统装置的同步误差问题,采用PTP协议的远程实时校准新方案,实现了1 μs的同步精度。文献[10-11]分布式数据采集系统同步传输以IEEE1588同步、卫星同步和千兆以太网传输为核心,时间同步精度达到纳秒级别。上述文献中的时间同步方法均取得了实际应用效果,但并未研究长期守时功能。文献[12-13]中提出了基于加法器的晶振补偿守时钟电路方案,不需要复杂的电路设计,但由于采用TDC-GP2芯片用于精密测量,虽可满足高精度时间检测需求,但显著增加了成本和硬件复杂度。文献[14]基于FPGA的低成本守时系统的实现,该系统硬件电路简单,成本优势明显,但是系统中的守时算法累积误差较大,24 h的守时精度不超过0.5 s,该精度有待提高。文献[15]通过48 h OCXO驯服实验,选取首24 h驯服数据构建老化漂移模型,并基于该模型对后续24 h保持模式下压控振荡器(VCO)输出进行补偿,采用此方法守时精度得到了提升,但无法满足快速开机快速驯服的功能。由上述研究可知,在保证守时精度的基础上,同时满足长期守时和快速驯服功能是目前冲击波超压测试系统在北斗卫星失锁场景下实现可靠自主守时的关键挑战。

针对分布式冲击波超压测试系统守时精度和快速开机快速驯服功能的需求,本文分析了影响守时精度的各种因素,并结合工程实践中的具体问题,提出了一种恒温晶振守时系统动态补偿方法。采用动态补偿系数周期性均匀分配给输出计数器,从而有效降低训练后输出秒脉冲DPPS的动态偏差,同时对恒温晶振的衰减特性进行长时间反向补偿,可达成恒温晶振长时间守时精度

1 系统整体设计方案

该测试系统主要用于各种弹药的静动爆空气、水下冲击波场测量,可提供多个测点的时间压力曲线及各点的冲击波压力值、比冲量、持续时间等参量,包括自由场和壁面冲击波,采用分布式架构,各测点通过北斗卫星授时实现多节点同步,并支持本地自主触发与数据缓存。上位机可通过USB或网口对分布式超压测试系统测试仪进行选择控制,也可以统一控制。主要系统组成由图1所示,由传感器、测试仪、终端和数据采集处理软件组成。

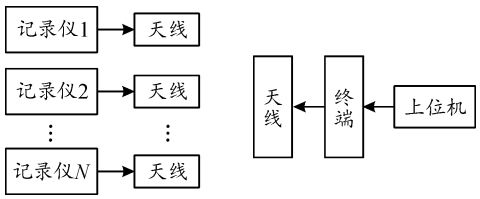

图1 系统基本组成

Fig. 1 Basic components of the system

测试仪是整个冲击波超压场测试系统的核心部分。它负责对传感器输出的冲击波超压信号的获取、调整以及存储工作。测试仪具有高集成性和稳定性特点,其中包括北斗授时与守时模块能够实现长时间高精度守时。

测试仪中的北斗授时与守时模块—恒温晶振守时系统整体设计如图2所示。恒温晶振守时系统主要由FPGA、卫星授时模块与恒温晶振等3个部分组成。FPGA模块内部包括时钟管理模块、延时模块、设定时长计数模块、除法模块、余数动态补偿系数ROM、恒温晶振衰减特性反向补偿系数ROM、恒温晶振衰减特性差值运算模块、时间报文解析模块、驯服时间更新模块等。卫星授时模块具有时间报文与秒脉冲PPS输出功能。恒温晶振用于提供高稳定的时钟信号。

授时模块短报文时间信息的解析模块,FPGA通过串口获取授时模块的时间报文并解析成指定格式的年、月、日、时、分、秒时间信息;时钟管理模块,用于对恒温晶振的输出时钟进行倍频,提高守时系统计数器的工作频率,从而提高

中国知网 https://www.cnki.net

时间分辨率,降低守时误差;延时模块,用于等待恒温晶振进入稳态工作状态,让恒温晶振处于一个相对稳定的初始工作状态;设定时长计数模块,用于对倍频后的时钟进行计数,通过增加计数值的方式来降低对高频时钟工作频率的要求,从而降低驯服秒脉冲 DPPS 的输出偏差。除法运算模块用于对设定时长计数值按秒求出秒脉冲输出计数值与设定时长总的时间偏差值,商为驯服后的守时秒脉冲 DPPS 计数值,余数为设定时长周期内总的偏差值。

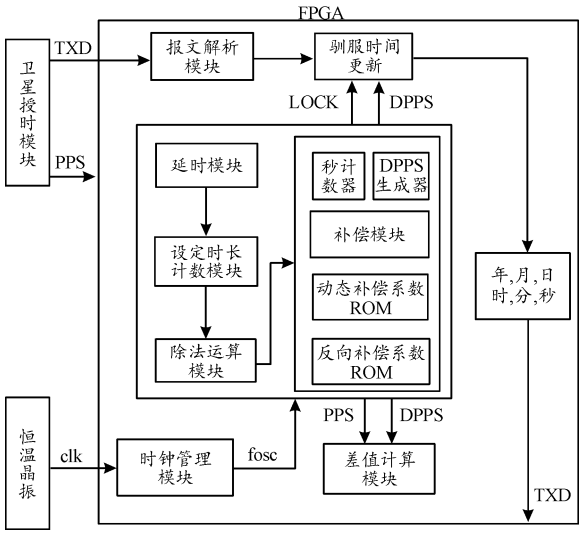

图 2 恒温晶振守时系统整体设计

Fig. 2 Overall design of the constant temperature crystal oscillator timing system

动态补偿系数 ROM,用于存储在守时阶段按余数补偿值进行周期性均匀循环补偿的系数;反向补偿系数 ROM,用于存储差值计算模块输出的恒温晶振按时间衰减的特性参数,方便守时系统对恒温晶振长时间衰减特性进行反向补偿;补偿模块包括调用动态补偿系数,按设定时长进行周期性均匀补偿与调用反向补偿系数进行长时间恒温晶振衰减特性补偿,在降低驯服后的秒脉冲动态偏差的同时满足长时间高精度守时的要求。

2 守时系统优化设计

2.1 晶振器件的选择

守时系统的稳定性取决于高精度时基信号的可靠性,其中晶体振荡器作为基准频率生成单元,其性能指标成为决定时间同步精度的关键因素。目前常用的晶振有原子钟[1,16-17]、驯服钟[18-19]、恒温晶振(OCXO)[20]、温补晶振(TCXO)[21],其中具有守时功能的芯片原子钟、驯服钟体积都比较大,且都需要长时间的训练及相对恒定的温度环境才能保证非常高度守时精度,而在实际应用中,由于无法提供长时间的供电及相对恒定的温度环境,无法保证较高的守时精度;OCXO 温漂特性相对较好,但功耗太大,体积也较大。TCXO 是具有温度补偿特性的晶振,功耗低,尺寸小,但温漂特性相对较差,无法满足守时精度的要求。

当前恒温晶振的技术升级方向集中在精准度与稳定性提升、噪声抑制与工作频率提高、能耗降低与启动加速、物理结构紧凑化等,其中 SIT5811 型号的 OCXO 晶振,以其较高的精度、适中的功耗和紧凑的体积,在精密恒温晶振中具有良好的性能。它具有较短的稳态时间,能够在满足守时精度的前提下,快速实现驯服。选择精度较高、功耗适中、体积较小的精密 OCXO 恒温晶振,其主要特点如下:

1) 温度系数:±0.01 ppb/℃;

2) 8 h 守时精度可达 1.5 μs;

3) 体积:9 mm×7 mm×3.6 mm;

4) 稳定时间:60 s;具有良好的冲击、振动、温度扰动及电磁兼容特性;

5) 温度稳定性:±1 ppb(-40~95 ℃)。

因此,考虑到系统的时间同步需求,本文选用了该型号的精密 OCXO 晶振

2.2 守时算法设计

系统工作前:对恒温晶振开机后的时间衰减特性进行测试,将测试数据存入反向补偿系数存储器,该数据能够反映恒温晶振随时间变化出现的衰减特性,恒温晶振衰减特性参数的存储容量可根据硬件系统工作时长进行设置。

系统工作中:卫星授时模块接收到卫星信号后,会产生可用于时间同步的秒脉冲 PPS 信号,同时输出时间报文信息,FPGA 内部解析模块再生成指定格式的时间信息。延时模块在采集到 PPS 信号后进入延时程序,延时长度取决于恒温晶振上电后的稳态工作时间,以确保恒温晶振进入相对稳定的工作状态,延时结束后进入设定时长累加计数环节,设定时间长度应为整数个秒脉冲时长,时间长度越长,动态补偿精度越高,但驯服时间越长,占用的动态补偿系数存储空间也越大。

通过 FPGA 时钟管理模块倍频出高频工作时钟,再通过增加计数时长方法来提高时间分辨率,设定时长累加计数结束后,除法模块按秒的整数倍进行运算,如公式(1)除法运算产生驯服后的 DPPS 计数值 C_{DPPS} 与设定时长周期内总的计数值 C_{total} 产生时间偏差值,商 Q 为驯服秒脉冲 DPPS 计数值的计数基准,余数 R 为设定时长内的总时间偏差,守时程序按 DPPS 计数基准,周期性均匀分配总的补偿时间偏差,从而最小化驯服后的输出秒脉冲 DPPS 的时间偏差,避免一次性补偿总时间偏差而带来较大的动态时间偏差。偏差值再通过动态补偿系数存储器按设定时长周期均匀分配偏差值 r 到 DPPS 计数值中进行补偿,从而有效提高驯服后秒脉冲 DPPS 的时间精度。针对恒温晶振的时间衰减特性,通过卫星授时模块输出 PPS 与 DPPS 的差值计算模块,可将衰减特性参数记录下来并存储在反向补偿系数存储器中,DPPS 计

中国知网 https://www.cnki.net

数值在偏差补偿的基础上进一步通过时间衰减系数 m 进行反向补偿,可实现长时间的高精度守时秒脉冲 DPPS 信号输出,守时阶段通过 DPPS 可进一步实现时间信息的更新与输出。恒温晶振守时系统补偿算法如图 3 所示。

$$C_{total} = Q \times C_{DPPS} + R \tag{1}$$

$$C_{DPPS_compensated} = C_{DPPS} + r + m \tag{2}$$

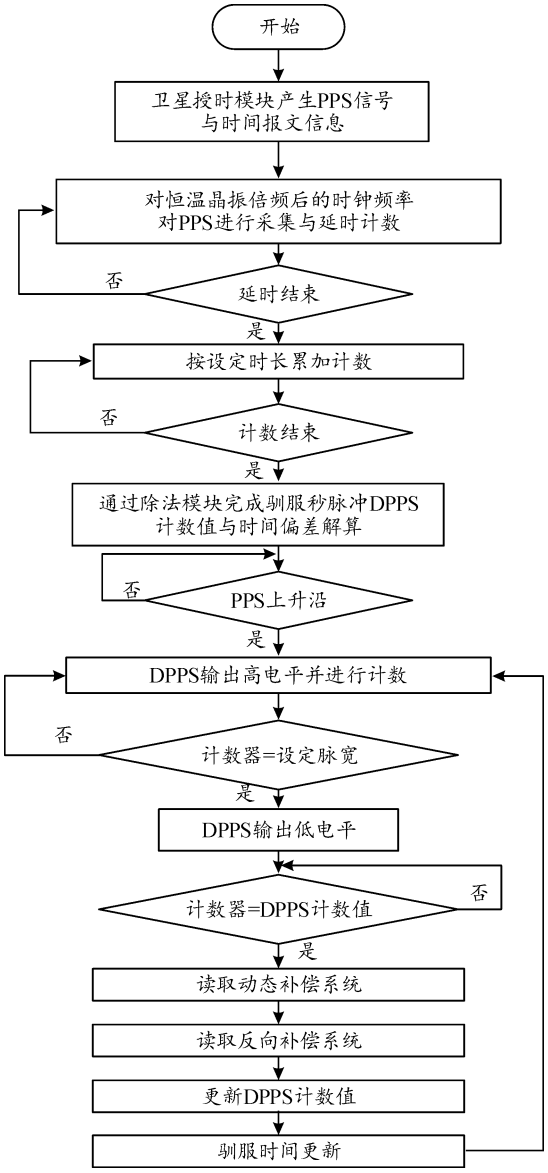

图 3 恒温晶振守时系统补偿算法

Fig. 3 Compensation algorithm for temperature-stable crystal oscillator timing system

在完成设定时长累加计数除法运算后,守时程序在下一个 PPS 的上升沿开始进入驯服后的守时阶段,DPPS 开始按设定的脉冲宽度周期性输出,同时如式(2)中的 $C_{DPPS_compensated}$ 是每一个秒脉冲周期内会读取动态补偿系数与恒温晶振时间衰减特性反向补偿系数的补偿值,以保证长时间的守时精度,驯服时间信息也会按秒进行自动更新,在守时阶段,卫星授时模块在失锁情况下不影响驯服后的 DPPS 与时间信息的更新。

3 实例验证

以设定时长 256 s 为例,除法运算除数为 256,余数补偿范围为 0 ~ 255 s,1 s 代表 1 位,256 s 对应 256 位,即 1 种余数补偿需要 32 个字节存储空间,256 种余数组合就需要 8 192字节的存储空间。快速驯服守时及补偿时序如图 4 所示,在守时阶段同时进行余数补偿和偏差补偿。动态补偿模块如图 5 所示,余数为设定时长内总的时间偏差值,通过余数可查询到已经均匀分配的动态补偿系数存储器的位置,DPPS 按计算值周期性输出秒脉冲,同时在设定时长周期内按秒轮询设动态偏差系数进行补偿,为 0 则不变,为 1 则增加一个计数脉冲,从而降低 DPPS 每一秒的动态偏差,其他余数补偿值以此类推。

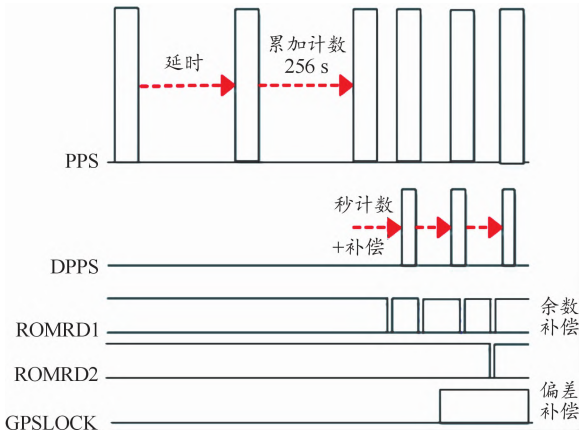

图 4 快速驯服守时及补偿时序

Fig. 4 Rapidly taming of timeliness and compensation of timing sequence

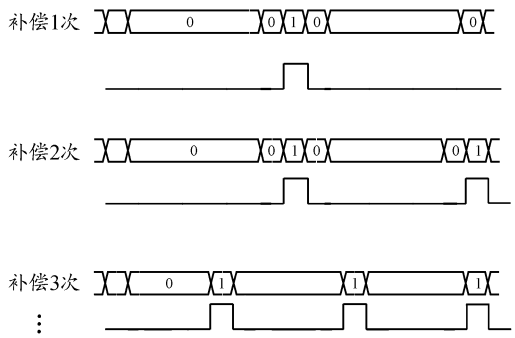

图 5 动态补偿模块

Fig. 5 Dynamic compensation module

3.1 量化误差分析

理论计算量化误差:守时时间选择 24 h,24 h 已经能够满足冲击波压力测量系统绝大多数场景的需求。设定累加

中国知网 https://www.cnki.net

计数的设定时长为256 s,晶振频率为10 MHz,倍频后的计数时钟频率为100 MHz,分辨率为10 ns。因此将24 h的量化误差均匀分配在256 s内,现假设计数时钟频率不变的情况下,每256 s补偿量为 $t=(24\ \text{h}\times 360\ 0\ \text{h/s}\times 10\ \text{ns})/256\ \text{s}=3.375\ \mu\text{s}$。虽然每256 s的总补偿量是3.375 μs,并不是每256 s就会直接补偿3.375 μs,而是通过动态补偿将补偿量均匀分配到256 s内的每个秒周期中,为0则不变,为1则增加一个计数脉冲,从而降低DPPS每一秒的动态偏差,避免一次性大幅度补偿导致的动态时间偏差积累,守时系统按照256 s周期性循环调用补偿系数进行动态补偿,直到24 h结束。此外,通过提前写入的反向补偿系数,可以根据恒温晶振的衰减特性进行进一步的调节,这使得系统能够在长时间运行中持续优化补偿,从而实现持续的高精度守时,避免因恒温晶振衰减特性而产生较大的时间偏差。采用上述2种补偿方式,在降低驯服后的秒脉冲动态偏差的同时满足长时间高精度守时的要求,可以避免一次性补偿带来的较大动态偏差,从而提高长期稳定性。

3.2 上位机测试

上位机测试界面图如图6所示,测试仪控制界面可完成配置测试仪控制界面,可完成配置所选测试仪的点名与配置,可以对单个测试仪进行操作,也可以一键操作所有测试仪,状态显示部分包括点名与配置是否完成标记、守时状态及测试仪驯服后的守时时间等,并且可以将驯服后的时间偏差按每秒进行记录并保存为文件。

图6 上位机测试界面

Fig. 6 Upper-level machine test interface

3.3 晶振特性测试

采用3个测试仪(均为同一型号、具有±5 ppb温度系数的精密恒温晶振)在常温环境下24 h内的测试结果,恒温晶振特性图如图7所示,恒温晶振特性偏差如表1所示,每个晶振的老化特性有所不同,通过实验观察恒温晶振刚上电阶段和稳定状态阶段的特性曲线。

恒温晶振自上电开始,经过一段时间稳定后,恒温晶振的工作状态逐渐稳定。图7(a)为恒温晶振刚上电24 h,3个恒温晶振的时间偏差量。恒温晶振在通电初期的24 h内因工作状态未完全稳定,其时间偏差呈现显著波动特征,故该阶段数据不宜作为精确时间保持的参考基准。恒温晶振经过刚上电24 h的测量后,晶振处于稳定状态,图7(b)为恒温晶振处于稳定状态后的时间偏差量,由图7可知,恒温晶振在24 h的守时时间内,偏差量随时间是呈非线性的。

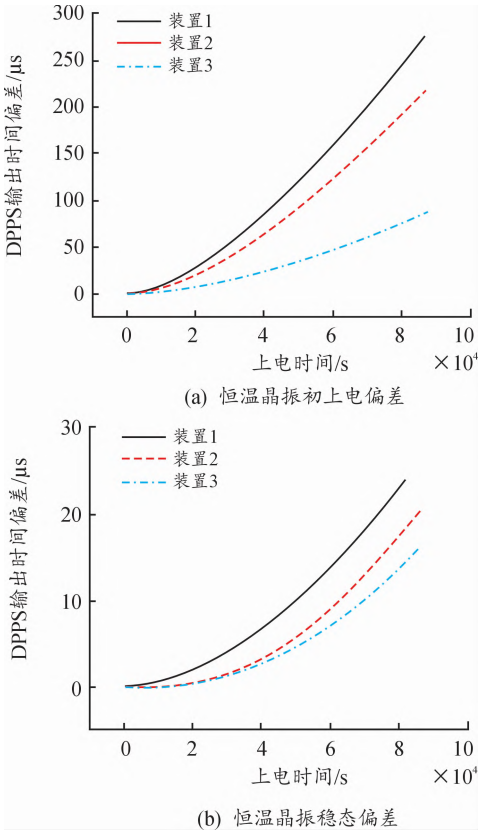

图7 恒温晶振特性

Fig. 7 Characteristic curve of constant temperature crystal oscillator

表1 恒温晶振特性偏差

Table 1 Characteristic deviation table of constant temperature crystal oscillator

	平均偏差量/μs	最大偏差量/μs
刚上电阶段	193.95	276.56
稳态阶段	21.71	23.56 < 25.00

3.4 时间偏差测试

恒温晶振守时系统设计补偿后时间偏差图如图8所示,图8中结果为采用1种具有±5ppb温度系数的精密恒温晶振在常温环境下24 h内的测试结果,该恒温晶振24 h的时间衰减特性,其最大偏差为25 μs,图8中蓝色曲线为补偿驯服后的秒脉冲DPPS的输出时间偏差结果,其最大偏差小于2 μs,该晶振频率为10 MHz,稳态工作时间约为100 s,设定累加计数的设定时长为256 s,倍频后的计数时钟频率为100 MHz,卫星授时模块从上电到输出PPS的时间小于32 s,所

中国知网 https://www.cnki.net

以该精密恒温晶振的总驯服时间小于 7 min,可满足快速驯服高精度长时间守时的应用需求。

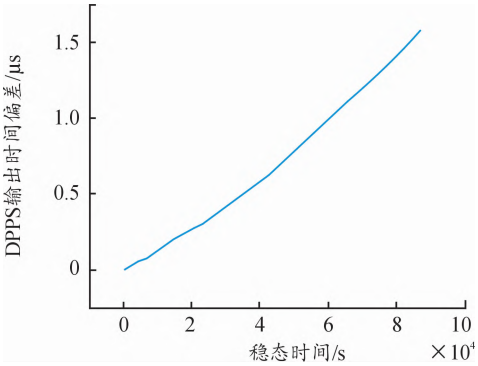

图 8 守时系统补偿后时间偏差图

Fig. 8 Time deviation graph after compensation of the punctuality system

4 结论

1) 实现了集成高精度守时模块的分布式冲击波超压测试系统。该方法基于动态补偿的恒温晶振守时系统能够快速对恒温晶振进行训练,驯服时间小于 7 min,恒温晶振在守时 24 h 内的时间偏差量不大于 2 μs。

2) 测试表明,通过北斗信号快速校准时间、动态算法控误差以及精简硬件电路,为冲击波测试系统提供了低成本、高可靠的守时方案。

参考文献:

[1] 崔海青,郭嘉伟,王凯. 北斗卫星同步系统中的单核调度冲突及时间修正算法[J]. 电子测量技术,2025,48(6):114 – 120.
CUI Haiqing, GUO Jiawei, WANG Kai. The single-core scheduling conflicts and time correction algorithm in the Beidou satellite synchronous system[J]. Electronic Measurement Technology,2025,48(6):114 – 120.

[2] 孙攀,陈贻骜,李培宜,等. 北斗、GPS 卫星授时在电力系统时间同步装置中的应用[J]. 电工技术,2024(15):218 – 220.
SUN Pan, CHEN Yiao, LI Peiyi, et al. The application of Beidou and GPS satellite timing in power system time synchronizers[J]. Electric Engineering,2024(15):218 – 220.

[3] MUMFORDP J. Relativetiming characteristics of theone pulseper second(1PPS) output pulse of three GPS receivers[C]//Proceedings of the 6th International Symposium on Satellite Navigation Technogy Including Mobile Positioning & Location Services,2003.

[4] 朱琳,张慧君,李孝辉,等. 北斗/GNSS 授时性能评估及结果比较分析[J]. 时间频率学报,2023,46(4):289 – 297.
ZHU Lin, ZHANG Huijun, LI Xiaohui, et al. Performance assessment and results comparison of BDS/GNSS timing [J]. Journal of Time and Frequency, 2023, 46(4): 289 – 297.

[5] 罗显翔. 基于北斗秒脉冲的本地守时模块设计与实现[D]. 成都:电子科技大学,2023.
LUO Xianxiang. Design and realization of local timing template based on Beidou second pulse[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China,2023.

[6] 董方云,吴赛,靳文鑫,等. 基于神经网络改进时域滤波电力北斗抗干扰技术研究[J]. 自动化与仪表,2024,39(12):18 – 22,27.
DONG Fangyun, WU Sai, JIN Wenxin, et al. Research on anti-jamming technology of power Beidou based on neural network improved time-domain filtering[J]. Automation & Instrumentation,2024,39(12):18 – 22,27.

[7] 张凤林,张闻朝. 自适应抗干扰终端的测试技术及专用设备[J]. 北斗与空间信息应用技术,2024(2):1 – 6.
ZHANG Fenglin, ZHANG Wenzhao. Testing technique and special equipments for adaptive anti-jamming terminal[J]. Beidou and Spatial Information Application Technology, 2024(2):1 – 6.

[8] 李卓,开百胜. 一种用于靶场多台站的时间同步电路设计[J]. 四川兵工学报,2014(2):55 – 58.
LI Zhuo, KAI Baisheng. Design formulti-targetstation time synchronization circuit[J]. Journal of Sichuan Ordnance, 2014(2):55 – 58.

[9] 余学锋,杨标,张开维. 靶场时统装置同步误差实时校准方法与分析[J]. 兵器装备工程学报,2017,38(3):22 – 26,76.
YU Xuefeng, YANG Biao, ZHANG Kaiwei. Analysis of real-time synchronization error calibration method for range clock synchronization systems[J]. Journal of Sichuan Ordnance,2017,38(3):22 – 26,76.

[10] 岳靖仪. 分布式数据采集系统同步传输关键技术研究与验证[D]. 成都:电子科技大学,2023.
YUE Jingyi. Research and verification on key technologies of synchronous transmission indistributed data acquisition system[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China,2023.

[11] 刘豪,朱益辰,毕荣,等. 冲击波超压时基同步存储测试技术[J]. 现代电子技术,2025,48(6):1 – 8.

中国知网 https://www.cnki.net

LIU Hao,ZHU Yichen,BI Rong,et al. Time-based synchronous storage testing technology for shock wave overpressure [J]. Modern Electronics Technique,2025,48(6):1-8.

[12] 栾岳震,王国富,王小红,等. 基于 TAC 的高精度频率测量系统的设计[J]. 仪表技术与传感器,2016(12):92-95.
LUAN Yuezhen, WANG Guofu, WANG Xiaohong, et al. High-precion frequency measurement system based on TAC [J]. Instrument Technique and Sensor,2016(12):92-95.

[13] 魏丰,朱广伟,王瑞清,等. 一种 GPS 校准的数字式高精度守时钟[J]. 仪器仪表学报,2011,32(4):920-926.
WEI Feng,ZHU Guangwei,WANG Ruiqing,et al. GPS disciplined precise digital time keeping clock [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument,2011,32(4):920-926.

[14] 霍银龙,王宏,陈从靖. 基于 FPGA 的低成本守时系统的实现[J]. 电工技术,2022(12):109-111.
HUO Yinlong,WANG Hong,CHEN Congjing. Implementation of a low-cost time keeping system based on FPGA[J]. Electric Engineering,2022(12):109-111.

[15] 何力睿,章巍,熊嘉明,等. 保持模式下恒温晶振频率补偿方法[J]. 导航定位与授时,2019,6(1):87-91.
HE Lirui,ZHANG Wei,XIONG Jiaming,et al. A frequency compensation method ofOCXO in hold mode[J]. Navigation Positioning and Timing,2019,6(1):87-91.

[16] 金双浩,林平卫,茹宁,等. 用于守时系统的小型铯原子喷泉钟[J]. 计量学报,2024,45(12):1885-1891.
JIN Shuanghao,LIN Pingwei,RU Ning,et al. Small cesium atomic fountain clock for time keeping system [J]. Acta Metrologica Sinica,2024,45(12):1885-1891.

[17] 刘科伟. 铷原子频标驯服系统设计与实现[D]. 西安:中国科学院大学(中国科学院国家授时中心),2022.
LIU Kewei. Design and realization of rubidium atomic frequency standard steering system[D]. Xi'an:National Time Service Center,Chinese Academy of Sciences,2022.

[18] 崔保健,王玉珍. GPS 驯服铷钟频标数据处理方法研究[J]. 电子测量与仪器学报,2010,24(9):808-813.
CUI Baojian, WANG Yuzhen. Study on data processing method of GPS disciplined rubidium frequency standard [J]. Journal of Electronic Measurement and Instrumentation,2010,24(9):808-813.

[19] 张驿,陈凌,袁田. 基于驯服钟控技术的时间频率源设计[J]. 电子质量,2024(3):36-40.
ZHANG Yi, CHEN Ling, YUAN Tian. Design of time-frequency source based on tame clock control technology[J]. Electronics Quality,2024(3):36-40.

[20] 高益. 精密恒温晶体振荡器的设计与研制[D]. 武汉:华中科技大学,2004.
GAO Yi. Delicate design and study of OCXO with excellent performance[D]. Wuhan:Huazhong University of Science and Technology,2004.

[21] 高宝玲. 高精度晶体振荡器芯片设计研究[D]. 成都:电子科技大学,2017.
GAO Baoling. Design and research of a high-precision crystal oscillator[D]. Chengdu:University of Electronic Science and Technology of China,2017.

科学编辑　李孝辉 博士(中国科学院国家授时中心 研究员、博导)
责任编辑　刘晓庆

中国知网 https://www.cnki.net